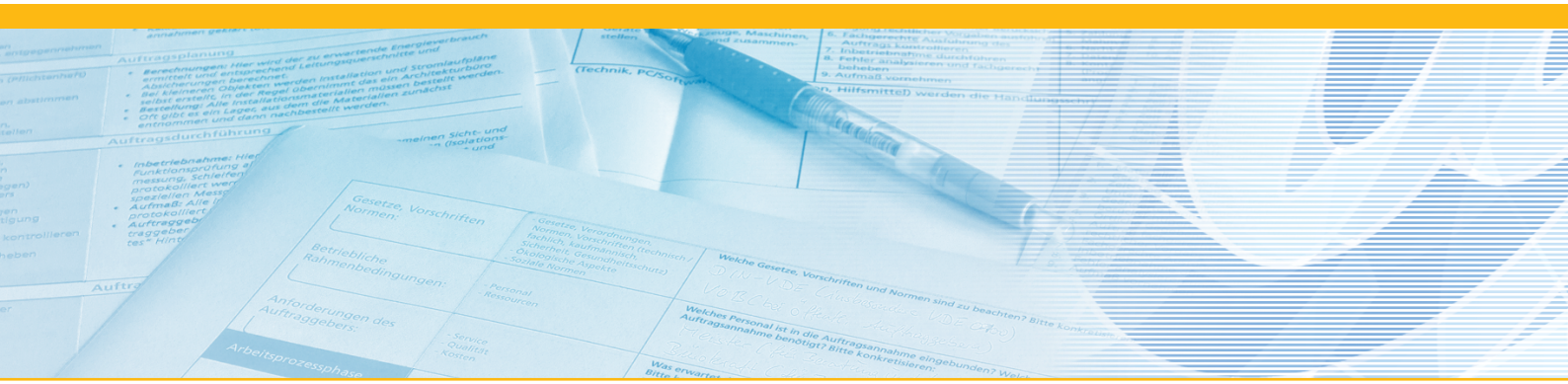
KOMPETENZ WERKSTATT

Falk Howe
Sönke Knutzen

Christiani

Technisches Institut für
Aus- und Weiterbildung



Lernbaustein 2
Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen



Interaktive Arbeitsmappe

gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB
Forschen
Beraten
Zukunft gestalten

Inhaltsverzeichnis

Teil A: Einführung

Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe 2
Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“ 3
Zum vorliegenden Lernbaustein: Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen 5
Vorbereiten der Analyse 5
Durchführen der Analyse 5
Auswerten der Analyse / 6
Beschreiben des Arbeitsprozesses 6
Einbettung in die Themenbox 6

Teil B: Arbeitsblätter Blanko

Begleitbogen – Analyse 8
Arbeitsprozess – Auftragsannahme 9
Arbeitsprozess – Auftragsplanung 10
Arbeitsprozess – Auftragsdurchführung 11
Arbeitsprozess – Auftragsabschluss 12
Arbeitsprozess – Zuständigkeiten 13

Teil C: Arbeitsblätter Beispiele

Begleitbogen – Analyse 15
Arbeitsprozess – Auftragsannahme 16
Arbeitsprozess – Auftragsplanung 17
Arbeitsprozess – Auftragsdurchführung 18
Arbeitsprozess – Auftragsabschluss 19
Arbeitsprozess – Zuständigkeiten 20
Impressum / Kontakt 21

Teil A:
Einführung

Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe

Mit Hilfe der vorliegenden Arbeitsmappe können Sie Arbeitsprozesse analysieren und beschreiben. Sie ist in drei Teile untergliedert:

Teil A bietet eine kurze inhaltliche Einführung zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden“ und zum Lernbaustein „Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen“.
In Teil B finden Sie die erforderlichen Arbeitsblätter. Diese Arbeitsblätter sind editierbar, d. h. Sie brauchen sie nicht auszudrucken und handschriftlich zu bearbeiten, sondern können direkt am PC, Laptop oder Tablet Eintragungen in die vorbereiteten Textfelder vornehmen. Ihre Einträge werden in der PDF-Datei gespeichert, die sich zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten oder ggf. an Dritte weiterleiten lässt. Natürlich lässt sich die Arbeitsmappe auch jederzeit – unabhängig vom Arbeitsstand – ausdrucken.
Zur Illustration der Arbeit finden Sie in Teil C zu jedem Arbeitsblatt jeweils ein Beispiel. Die Beispiele lassen sich direkt vom Blanko-Arbeitsblatt aufrufen, so dass Sie durch einfaches Hin- und Herwechseln zwischen Ihren Eingaben und dem Arbeitsblatt Anregungen für die Bearbeitung erhalten.

Die Arbeitsmappe ist für eine Bearbeitung mit [Adobe Reader] optimiert. Navigieren Sie mit der Maus über ein editierbares Textfeld, wird der Mauszeiger zu einem senkrechten Strich. Außerdem erscheint ein kurzer Hinweis, was hier einzutragen ist. Die Auswahl eines Textfeldes erfolgt einfach, indem Sie mit der Maus direkt hineinklicken.
Wie sich Arbeitsmappen mit Hilfe des Adobe Readers bearbeiten lassen, wird zusätzlich in diesem [Screenvideo] gezeigt.

Die Navigation in der Arbeitsmappe erfolgt über die Navigationsleiste, die sich oben und unten auf jeder Seite befinden. Alle Seiten können außerdem direkt über das Inhaltsverzeichnis angewählt werden.

Die Navigationsleisten bieten folgende Optionen:


eine Seite zurückblättern


eine Seite vorblättern


zum ausgefüllten Beispiel-Arbeitsblatt navigieren


zum Blanko-Arbeitsblatt navigieren


zum Inhaltsverzeichnis navigieren


Datei / Seite speichern


Datei / Seite ausdrucken


Arbeitsmappe schließen


An verschiedenen Stellen in der Arbeitsmappe finden sich zudem Playbuttons, die mit einem Link zu einem Video versehen sind.

Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“ ist ein leicht einsetzbarer, modular gegliederter „Werkzeugkasten“, mit dem sich die Idee der Handlungs- und Arbeitsprozessorientierung in der Ausbildung umsetzen lässt. Insgesamt umfasst die Themenbox zehn Lernbausteine:

1. Vom Arbeitsprozess zum handlungsorientierten Lehren und Lernen

Lernbaustein 1 gibt einen Überblick über das Konzept der Themenbox. Die einzelnen Lernbausteine werden kurz vorgestellt.



2. Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen

In Lernbaustein 2 wird dargestellt, wie sich eine Arbeitsprozessanalyse vorbereiten, durchführen und auswerten lässt.



3. Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern

Mit Hilfe von Lernbaustein 3 können typische berufliche Aufgabenbereiche überblicksartig dargestellt werden.



4. Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben

Arbeitsprozessorientierte, projektförmige Lern- und Arbeitsaufgaben lassen sich auf Basis von Lernbaustein 4 entwickeln.



5. Verwenden von Ausbildungsmethoden

Lernbaustein 5 stellt eine Auswahl bewährter Methoden vor und beschreibt, wie sie in die Ausbildungspraxis umgesetzt werden.



6. Entwickeln von Lernsoftware

In Lernbaustein 6 wird eine Lernsoftware für Auszubildende erstellt, die sich problemlos ändern und weiterentwickeln lässt.



7. Einsetzen von digitalen Medien und Internet

Lernbaustein 7 zeigt Möglichkeiten und Praxisbeispiele für den Einsatz digitaler Medien und des Internets in der Ausbildung.



8. Einsetzen von Ausbildungsportfolios

Das in Lernbaustein 8 vorgestellte E-Portfolio dient als elektronisches Berichtsheft, Reflexionsinstrument und Bewerbungsmappe.



9. Feststellen von Kompetenzen

Lernbaustein 9 bietet ein Tool, mit dem sich Kompetenzen durch Selbst- und Fremdeinschätzung reflektieren lassen.



10. Beschreiben von Berufen

Lernbaustein 10 fasst zusammen, wie sich unter Verwendung der Themenbox die Ausbildung für beliebige Berufe (um)gestalten lässt.



Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Lernbausteine der Themenbox „Praxisorientiert ausbilden“ setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die miteinander abgestimmt sind.

Erklärvideos
Zu allen Lernbausteinen werden kurze Erklärvideos angeboten. Sie lassen sich durch einen Klick auf die entsprechenden Screenshots innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Alternativ ist es auch möglich, sich die Videos direkt in der Themenbox auf [foraus.de] anzuschauen. In diesen Videos werden jeweils das Konzept überblicksartig erklärt sowie zugehörige Materialien vorgestellt.

Interaktive Arbeitsmappen
Zu jedem Lernbaustein gibt es eine Arbeitsmappe (wie die, in der Sie gerade arbeiten…), die als interaktives PDF-Dokument gestaltet ist. In diesen Mappen finden Sie eine kurze Einführung in das jeweilige Thema und die zur Umsetzung erforderlichen Arbeitsblätter, die problemlos mit einem PDF-Reader bearbeitet werden können.

Software-Tools
Für die Umsetzung von Lernbaustein 6 „Entwickeln von Lernsoftware“, von Lernbaustein 8 „Einsetzen von Ausbildungsportfolios“ und von Lernbaustein 9 „Feststellen von Kompetenzen“ werden auf der Homepage der [Kompetenzwerkstatt] zusätzlich leicht anzuwendende Software-Tools kostenlos angeboten.

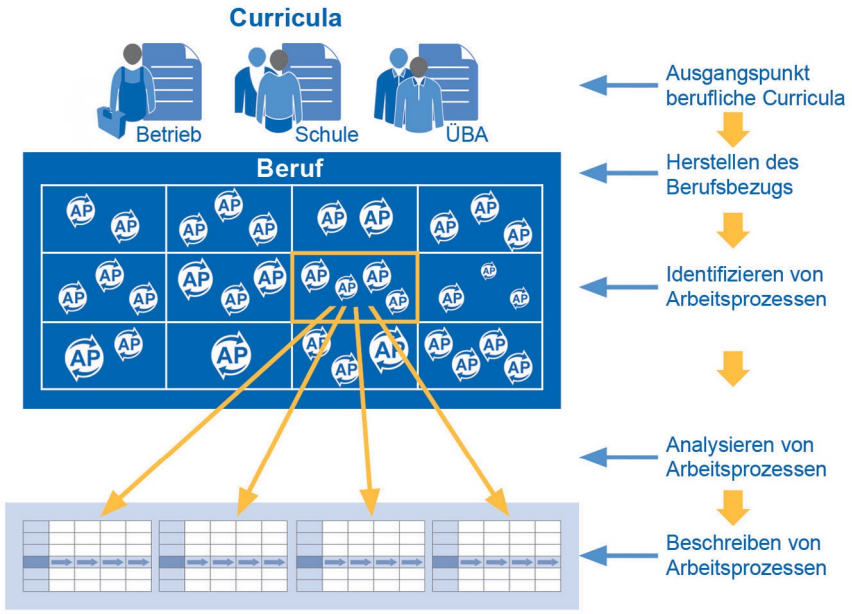
Screenvideos
Die Arbeit mit den interaktiven PDF-Dokumenten und mit den Software-Tools wird außerdem noch in Screenvideos erklärt. Auch diese lassen sich durch einen Klick auf das entsprechende Icon innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Diese Videotutorials zeigen, wie Arbeitsblätter oder Dateien aufgerufen, Eintragungen vorgenommen oder weiterbearbeitet und wie Eingaben gespeichert werden.

Handbücher
Wer sich noch intensiver mit dem Thema eines Lernbausteins auseinandersetzen oder detailliertere Hinweise zur praktischen Umsetzung erhalten möchte, findet zu jedem Lernbaustein auch ein passendes Handbuch in Printform. Die Handbuchreihe „Kompetenzwerkstatt – Praxisorientiert ausbilden!“ erscheint im [Christiani-Verlag].



Zum vorliegenden Lernbaustein: Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen

Die Analyse und Beschreibung von Arbeitsprozessen benötigen ca. zwei bis drei Stunden und erfolgen in vier Teilschritten. Ausgehend vom beruflichen Curriculum wird die Analyse vorbereitet, in einem Betrieb mit „Arbeitsprozess-Experten“ durchgeführt und dann ausgewertet und dokumentiert.



Für alle Teilschritte stehen entsprechende Arbeitsblätter zur Verfügung.

Vorbereiten der Analyse

Für die Arbeitsprozessanalyse ist ein Betrieb auszuwählen, für den der zu untersuchende Arbeitsprozess zum Kerngeschäft zählt. Hier liegen die Erfahrung und das Know-how von „Arbeitsprozess-Experten“ (Meister, Altgeselle, erfahrener Facharbeiter) und entsprechende Fallbeispiele – also typische Aufträge – vor.

Nach der Kontaktaufnahme mit dem Betrieb werden die für die Analyse erforderlichen Vorbereitungen getroffen (Arbeitsblätter zur Dokumentation, Aufnahmegerät, Kamera). Die Vorbereitung wird durch das Arbeitsblatt [Begleitbogen – Analyse] unterstützt.

Durchführen der Analyse

Die Analyse eines Arbeitsprozesses findet in der Regel im Betrieb statt. Im Gespräch mit den Arbeitsprozess-Experten werden die einzelnen Handlungsschritte und Methoden, die Arbeitsgegenstände, die verwendeten Werkzeuge sowie die zu berücksichtigenden Anforderungen aufgeschlüsselt. Diese Ergebnisse werden in den Arbeitsblättern [Arbeitsprozess] festgehalten.

Die Arbeitspersonen, die die einzelnen Handlungsschritte durchführen, werden darüber hinaus im Arbeitsblatt [Zuständigkeiten] eingetragen.

In Ergänzung des Gesprächs kann bei Bedarf und Möglichkeit auch noch der Betrieb erkundet werden. Darüber hinaus können Exkursionen zu einer Baustelle, auf der sich ein Arbeitsprozess beobachten lässt, sehr hilfreich sein

Auswerten der Analyse / Beschreiben des Arbeitsprozesses

Das im Gespräch mit Arbeitsprozess-Experten und bei Betriebs- und Baustellenbegehungen gewonnene Material wird im letzten Teilschritt ausgewertet und zu einer Arbeitsprozessbeschreibung zusammengeführt. Dabei können ggf. noch vertiefende Recherchen durchgeführt werden, um nicht oder nicht genau genug analysierte Aspekte zu klären.

Abschließendes Ergebnis ist eine ausgefüllte „Arbeitsprozessmatrix“, die aus den vier Arbeitsblättern „Arbeitsprozess – Auftragsannahme“, „Arbeitsprozess – Auftragsplanung“, „Arbeitsprozess – Auftragsdurchführung“ und „Arbeitsprozess – Auftragsabschluss“ besteht.

Gesetze, Vorschriften, Normen				
Betriebliche Rahmenbedingungen				
Anforderungen des Auftraggebers				
Arbeitsprozessphase	Auftrags-annahme	Auftrags-planung	Auftrags-durchführung	Auftrags-abschluss
Handlungsschritte und Methoden				
Arbeitsgegenstände				

Einbettung in die Themenbox

Mit Hilfe von Lernbaustein 2 lassen sich Arbeitsprozesse analysieren und beschreiben. Die hierbei gewonnenen Ergebnisse können in folgenden Lernbausteinen weiterverwendet werden:

Lernbaustein 3: Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern

Berufliche Curricula sind in der Regel technik- und verfahrensoffen formuliert und müssen deshalb interpretiert werden. Arbeitsprozessanalysen helfen, ein tiefergehendes Verständnis für diese curricularen Angaben zu entwickeln, indem sie zu sogenannten Beruflichen Handlungsfeldern zusammengefasst werden: [Erklärvideo].

Lernbaustein 4: Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben

Auch eine Lern- und Arbeitsaufgabe ist in die typischen Phasen der Auftragsannahme, der Auftragsplanung, der Auftragsdurchführung und des Auftragsabschlusses unterteilt. Auf der Basis von Arbeitsprozessanalysen können Lern- und Arbeitsaufgaben fundiert entwickelt werden: [Erklärvideo].

Lernbaustein 6: Entwickeln von Lernsoftware

Die zu diesem Lernbaustein angebotene Software-Vorlage lässt sich unter Verwendung der Ergebnisse von Arbeitsprozessanalysen sehr gut zu einer arbeitsprozessorientierten Lernsoftware entwickeln: [Erklärvideo].

Teil B:
Arbeitsblätter Blanko

Name / Kontaktdaten des Betriebs:	
Ansprechpartner / Arbeitsprozess-Experte(n):	
Termin und Ort der Analyse:	
Dauer:	
Analysierter Arbeitsprozess (einschl. Szenario):	
Eigene Dokumentation:	Arbeitsblätter „Arbeitsprozessanalyse“? Arbeitsblatt „Arbeitsprozess - Varianten“? Arbeitsblatt „Arbeitsprozess - Zuständigkeit“?
Überlassene Dokumente:	
Bemerkungen: Gesprächsatmosphäre, Besonderheiten des Betriebes, offene / kritische Punkte, weiterer Klärungsbedarf, usw.	

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	
Arbeitsprozessphase	Auftragsannahme	
Handlungsschritte:	1. Anfrage des Auftraggebers aufnehmen 2. Auftraggeber beraten und Alternativen anbieten 3. Produktauswahl treffen 4. Angebot erstellen und Auftrag entgegennehmen	
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	
Arbeitsprozessphase	Auftragsplanung	
Handlungsschritte:	1. Berechnungen vornehmen 2. Skizzen/Zeichnungen anfertigen 3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen 4. Material, Geräte, Werkzeuge usw. besorgen und zusammenstellen	
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	
Arbeitsprozessphase	**Auftragsdurchführung**	
Handlungsschritte:	1. Arbeitsstätte einrichten 2. Auftrag fachgerecht durchführen 3. Ausführung kontrollieren und ggf. Fehler beheben 4. Arbeiten dokumentieren	
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	
Arbeitsprozessphase	Auftragsabschluss	
Handlungsschritte:	1. Übergabe durchführen und Auftraggeber einweisen 2. Reklamationen ggf. serviceorientiert bearbeiten 3. Rechnung erstellen	
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	

Arbeitsprozessphase	Auftragsannahme	Auftragsplanung	Auftragsdurchführung	Auftragsabschluss
Zuständigkeit	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teil C:
Arbeitsblätter Beispiele

Name / Kontaktdaten des Betriebs:	Elektrotechnik Karl Kurz Schluss Str. 410 26123 Funkenstedt e-Mail: karlkurz@info.de Tel.: 04321 / 12345
Ansprechpartner / Arbeitsprozess-Experte(n):	Karl Kurz Betriebsinhaber Elektroinstallateur, Meister seit 2003
Termin und Ort der Analyse:	25.06.2014 10.00 Uhr bis 12:30 Uhr Interview im Besprechungsraum (Betrieb) anschließend kurze Betriebsbegehung
Dauer:	2,5 Stunden
Analysierter Arbeitsprozess (einschl. Szenario):	Arbeitsprozess: Neuinstallation eines Badezimmers in einem Altbau eines Privatkunden Szenario: Ein Privatkunde plant das Dachgeschoss seines Wohnhauses (Baujahr: 1990) zu vermieten. Zu diesem Zweck soll ein schon in der Vergangenheit dafür vorgesehener Raum zum Badezimmer ausgebaut werden. Neben der Standardinstallation ist ein separater Waschmaschinenanschluss vorzusehen. Die Installationsarbeiten müssen innerhalb der nächsten zwei Wochen erfolgen, da die ersten Mieter bereits zum Monatsende einziehen werden.
Eigene Dokumentation:	Arbeitsblätter „Arbeitsprozessanalyse“? ✔ Arbeitsblatt „Arbeitsprozess - Varianten“? Arbeitsblatt „Arbeitsprozess - Zuständigkeit“? ✔
Überlassene Dokumente:	- Leistungsverzeichnis - Installations- und Raumplan - Aufmaß - Stundenzettel
Bemerkungen: Gesprächsatmosphäre, Besonderheiten des Betriebes, offene / kritische Punkte, weiterer Klärungsbedarf, usw.	- Herr Kurz zeigt großes Interesse an der Analyse und nahm sich ausreichend Zeit. - Herr Kurz wünschte sich engeren und regelmäßigeren Kontakt zur Berufsschule (z.B. auch zur Besprechung solcher Arbeitsprozesse und der daraus erwachsenden Qualifikationsanforderungen an die Handwerker - Im Juli soll noch eine Baustellenbegehung folgen, bei der sich ein dem Szenario vergleichbarer Arbeitsprozess beobachten lässt.

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	- Bürgerliches Gesetzbuch (Werkvertragsrecht: BGB §§ 631 bis 651) - Allgemeine Geschäftsbedingungen (z.B.: Gewährleistung und Haftung)
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	Der Betrieb vereinbart, dass der Auftrag nach Stunden abgerechnet wird (kein Festpreis). Der Betrieb legt fest, dass das Angebot auf der Basis einer Kalkulationshilfe (Standard-Kalkulation) erstellt wird. Auf eine Freizeichnungsklausel (z.B.: freibleibend, unverbindlich) im Angebot wird verzichtet.
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	Der Kunde ist Vermieter und will deshalb nur eine Standardausstattung. Dies betrifft Schalterprogramme und Leuchtenauswahl. Die Beratung und Baubesichtigung soll ein Meister durchführen. Der Kunde wünscht eine Schalter-Steckdosenkombination an der Tür, eine Doppel-Steckdose am Waschbecken, eine Einfach-Steckdose mit separatem Stromkreis (für die Waschmaschine) und Downlights als Beleuchtung. Der Kunde erwartet, dass der Auftrag innerhalb von zwei Wochen erledigt ist.
Arbeitsprozessphase	Auftragsannahme	
Handlungsschritte:	1. Anfrage des Kunden aufnehmen 2. Kundendaten abgleichen 3. "Vor-Ort-Begutachtung" durchführen 4. Auftraggeber beraten und Alternativen anbieten 5. Betriebliche Voraussetzungen prüfen 6. Leistungsverzeichnis erstellen 7. Angebot erstellen 8. Auftrag annehmen	1: telefonisch. 2: Branchensoftware "Powerbird" (für den gesamten weiteren Auftragsablauf). 3: Bauliche Gegebenheiten, Ausführung und Lage der Verteilung. 4: Schalterprogramme, Leuchtentypen, Beleuchtungsart. 5: Zeitrahmen, Mitarbeiter, Firmenwagen, Sondermaschinen (z.B.: Mauernutfräse). 6: Eingabe der Kundenwünsche in die Branchensoftware (Musterleistungen, Kalkulationshilfe). 7: Generiert sich unmittelbar aus dem Leistungsverzeichnis mithilfe der Software. 8: telefonisch.
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	- Produktkatalog (Leuchten, Schalterprogramme) - Leistungsverzeichnis, Kalkulationshilfe, Branchensoftware, PC, Laptop, Telefon

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	- Allgemeine Geschäftsbedingungen (Großhandel: z.B. Preise und Zahlungsbedingungen) - Handelsgesetzbuch, HGB § 377: Wareneingangskontrolle - DIN VDE 0100 Teil 410: Schutz gegen elektrischen Schlag Teil 701: Räume mit Badewanne oder Dusche - DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	Der zuständige Meister betraut einen Gesellen mit der Planung und Durchführung der Elektroinstallation. Der Geselle richtet sich nach den Leistungspositionen des Angebots und den Vorgaben des Meisters. Die Bürokraft ist für die Auftragsverwaltung (Lieferscheine, Stundenzettel usw.) verantwortlich. Eine Kooperation mit den anderen Gewerken hat, falls notwendig, zu erfolgen.
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	Der Kunde erwartet, dass er bei möglichen Mehrkosten oder Planungsänderungen rechtzeitig informiert wird Der Kunde erwartet, dass sich die einzelnen Gewerke untereinander koordinieren und er damit nichts zu tun hat.
Arbeitsprozessphase	**Auftragsplanung**	
Handlungsschritte:	1. Berechnungen vornehmen 2. Installationsplan erstellen 3. Mit anderen Gewerken abstimmen 4. Zeit- und Arbeitsplan erstellen 5. Materialliste erstellen 6. Kostenabgleich mit dem Angebot vornehmen 7. Material, Geräte, Werkzeuge usw. zusammenstellen	1: Leitungsberechnung (Querschnitt, Länge, Absicherung, Verlegeart, Spannungsfall usw.) Beleuchtungsberechnung mit der Branchensoftware Dialux (Beleuchtungsstärke, Anzahl der Leuchten, Montageort usw.). Hinweis: Dieser Handlungsschritt wird i.d.R. bereits bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses durchgeführt und beruht, bei einfachen Projekten, auf Erfahrungswerten. 2: Als Grundlage dienen die Berechnungen, Kundenwünsche, Raumpläne und Vorschriften. 3: Terminabsprache: Sanitär & Heizung, Fliesenleger, Estrich- und Putzarbeiten. Beschaffung des Raum- bzw. Installationsplans (SHK) 4: Einweisung des Gesellen durch den Meister. Berücksichtigt die einzelnen Bauphasen und Terminabsprachen. 5: Mit der Branchensoftware Powerbird (Leuchten, Schalter, Steckdosen, Leitungen, Schutzmaßnahmen). 6: Mehrkosten mindern bei einem verbindlichen Angebot den Gewinn. 7: Materialbestellung beim Großhandel. Sondermaschinen und Geräte wie Mauernutfräse oder Messgeräte.
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	- Branchensoftware: - Powerbird (Kalkulation, Abwicklung, Verwaltung, Materiallisten) - Dialux (Beleuchtungsplanung) - Leistungsverzeichnis - PC, Laptop, Telefon - Raumplan, Installationsplan

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	- Bürgerliches Gesetzbuch BGB § 946: Verbindung mit einem Grundstück - Unfallverhütungsvorschriften BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - DIN VDE 0100 Teil 410: Schutz gegen elektrischen Schlag, DIN VDE 0100 Teil 600: Erstprüfung elektrischer Anlagen, Teil 701: Räume mit Badewanne oder Dusche - DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	Der Betrieb legt fest, dass der Geselle durch einen Auszubildenden bei den Installationsarbeiten unterstützt werden soll. Bei zusätzlichen Kundenwünschen oder Änderungen wird ein Nachtragsangebot erstellt.
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	Der Kunde legt besonderen Wert auf Sauberkeit am Arbeitsplatz. Der Kunde fordert ein professionelles Auftreten. Der Kunde erwartet, dass sich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ergibt.
Arbeitsprozessphase	**Auftragsdurchführung**	
Handlungsschritte:	1. Firmenwagen einräumen 2. Baustelle einrichten 3. Installationsplan abstimmen 4. Installationsarbeiten durchführen 5. Besichtigen 6. Messen, Erproben und Dokumentieren 7. Inbetriebnahme 8. Aufmaß vornehmen	1: Material, Maschinen (Dosensenker, Mauernutfräse), Werkzeug, Messgeräte (Metrawatt M5010) 2: Material, Werkzeug und Maschinen werden möglichst zugänglich positioniert. 3: Ist der Plan korrekt, gibt es Änderungen (SHK, Kunde). 4: - Anzeichnen (Position der Steckdosen, Schalter und Leuchten) - Fräs- und Senkarbeiten durchführen (Installationszonen beachten). - Schalterdosen eingipsen, Leitungen verlegen, Potentialausgleich durchführen (Heizung, Rohre). - Leuchten und Steckdosen montieren. - Unterverteilung bestücken und verdrahten (Leitungen, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter). 5: Ist Berührungsschutz gegeben d.h. sind alle Abdeckungen montiert? Schutzmaßnahmen. 6: Erstprüfung der elektrischen Installation: Spannungsprüfung, Schutzleiter vorhanden, Isolationsmessung, Auslösestrom und Zeit des Fehlerstromschutzschalters (Erproben), Kurzschlussstrom usw. Anfertigung eines Messprotokolls (Unterschreiben!), Beschriftung der Verteilung. 8: tatsächlich erbrachte Leistung.
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	- Laptop - Raumplan, Installationsplan - Dosensenker, Mauernutfräse, Abisolierzange, Seitenschneider, Schraubendreher - Leitungen, Schalter, Steckdosen, FI-Schutzschalter, LS-Schalter, Schalterdosen, - Leuchten (Downlights), Verdrahtungsmaterial, Verbindungsdosen, Erdungsbandschellen - Messgerät (Metrawatt M5010)

Gesetze, Vorschriften Normen:	- Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften (technisch / fachlich, kaufmännisch, Sicherheit, Gesundheitsschutz) - Ökologische Aspekte - Soziale Normen	- Allgemeine Geschäftsbedingungen (z.B. Abnahme und Abnahmeverzug) - Bürgerliches Gesetzbuch BGB § 437: Rechte des Käufers bei Mängeln - DIN VDE 0100 Teil 600: Übergabe: Messprotokoll - DIN VDE 0105 Teil 100: Schaltpläne und Unterlagen
Betriebliche Rahmenbedingungen:	- Personal - Ressourcen	Der Betrieb legt fest, dass eine Nachkalkulation durchgeführt wird.
Anforderungen des Auftraggebers:	- Service - Qualität - Kosten	Der Kunde erwartet eine fehlerfreie und funktionstüchtige Elektroinstallation. Der Kunde fordert eine prüfbare und leicht nachvollziehbare Rechnung. Der Kunde erwartet eine schnelle Nachbesserung bei Mängeln.
Arbeitsprozessphase	Auftragsabschluss	
Handlungsschritte:	1. Arbeiten dokumentieren 2. Übergabe durchführen und Kunden einweisen. 3. Ggf. Mängel serviceorientiert und fachgerecht beseitigen. 4. Rechnung erstellen und übergeben. 5. Nachkalkulation durchführen. 6. Zahlungseingang überprüfen.	1: Messprotokoll, Installationsplan, aktueller Verteilungsplan, Aufmaß 2: Besichtigung und Erprobung der Installation durch den Kunden. 3: Bei Mängeln erfolgt i.d.R. eine für den Kunden kostenneutrale Nachbesserung. 4: Die Rechnung sollte vom Kunden leicht geprüft werden können. Als Grundlage dienen Aufmaß und Stundenzettel. 5: Abweichungen vom Angebot ermitteln (Mehrkosten, tatsächlicher Gewinn). Betriebliche Leistungen können so überprüft werden (Arbeitszeiten, Materialeinsatz). 6: Vollständiger Betrag (ggf. Zahlungserinnerung, 2. Mahnung)
Arbeitsgegenstände:	- Technik (Produkte, Geräte, Werkzeug, Material) - PC und Software - Dokumentation - Hilfsmittel (Manuals, Kataloge, Listen usw.)	- Dokumentation (Messprotokoll, Verteilungsplan, Installationsplan, Aufmaß) - Branchensoftware "Powerbird" (Nachkalkulation, Rechnungserstellung) - PC / Laptop

Arbeitsprozessphase	Auftragsannahme	Auftragsplanung	Auftragsdurchführung	Auftragsabschluss
Zuständigkeit: Bürokraft	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔ ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔
Zuständigkeit: Meister	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zuständigkeit: Geselle	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔
Zuständigkeit: Auszubildender	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ✔ ✔ ✔	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impressum / Kontakt

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG
Technisches Institut für Aus- und Weiterbildung
Hermann-Hesse-Weg 2
78464 Konstanz

Technische Universität Hamburg-Harburg
Institut für Technik, Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung (G-3)
Prof. Dr. Sönke Knutzen
Eißendorfer Str. 40
21073 Hamburg

Universität Bremen
Institut Technik und Bildung
Abteilung „Arbeitsorientierte Bildungsprozesse“
Prof. Dr. Falk Howe
Am Fallturm 1
28359 Bremen

gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung

Bundesinstitut für Berufsbildung
Arbeitsbereich 3.2 „Digitale Medien, Fernlernen, Bildungspersonal“
Michael Härtel
Robert-Schumann-Platz 3
53175 Bonn

© 2014 by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG / Bundesinstitut für Berufsbildung